



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

Módulo 3: Estruturas Condicionais – `if`, `elif`, `else`

Objetivo

Compreender como usar estruturas condicionais para tomar decisões em Python, utilizando os operadores aprendidos no módulo anterior. Serão apresentadas situações comuns em lógica de robôs para prática.

1. Tomando decisões com `if`

O `if` permite executar um bloco de código apenas se uma condição for verdadeira.

```
bateria = 75

if bateria > 50:
    print("Bateria suficiente para iniciar missão.")
```

2. Adicionando alternativas com `else`

O `else` é executado quando a condição do `if` não é satisfeita.

```
if bateria > 50:
    print("Bateria suficiente.")
else:
    print("Carregue a bateria antes de continuar.")
```

3. Verificações múltiplas com `elif`

`elif` permite testar várias condições diferentes:

```
if bateria >= 80:
    print("Pronto para a missão completa.")
```

```
elif bateria >= 50:
    print("Missão reduzida autorizada.")
else:
    print("Recarregar imediatamente.")
```

O Python lê de cima para baixo. Assim que uma condição for verdadeira, ele ignora as demais.

4. Indentação é essencial!

Em Python, os blocos de código são definidos por **indentação** (recuo com espaços).

```
if True:
    print("Isso está dentro do if")
print("Isso está fora")
```

Recomenda-se usar **4 espaços** ou a tecla `Tab` (configurada como 4 espaços).

5. Prática com lógica robótica

Exemplo:

```
temperatura = float(input("Temperatura do motor (°C): "))

if temperatura > 80:
    print("Alerta! Motor superaquecido.")
elif temperatura > 60:
    print("Atenção: Temperatura elevada.")
else:
    print("Temperatura normal.")
```

6. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `avaliacao_terreno.py` que:

1. Recebe a inclinação do terreno em graus (via `input`);
2. Exibe:
 - "Terreno plano" se menor que 5°
 - "Terreno levemente inclinado" se entre 5° e 15°
 - "Terreno perigoso para navegação" se maior que 15°

Teste diferentes valores e tire print dos resultados.

7. Quiz Rápido

1. Para que serve a estrutura `if`?
2. Qual a função do `elif`?
3. O que acontece se não indentar corretamente?
4. Quantas vezes um bloco `else` pode aparecer?

Respostas:

1. Avaliar uma condição e executar um bloco se ela for verdadeira
 2. Verificar outra condição, caso a anterior seja falsa
 3. O código gera erro de sintaxe
 4. Apenas uma vez, e sempre no final do bloco condicional
-

8. Resumo do Módulo

- Aprendemos a usar `if`, `elif` e `else` para controlar o fluxo do programa
- Vimos como aplicar lógica com base em sensores (como temperatura ou inclinação)
- Entendemos a importância da indentação correta

No próximo módulo, vamos aprender como repetir tarefas usando laços `while` e `for`.

MetaBee | Formação em Robótica e Tecnologia